

E3-1

系统输入:

地球深部-浅部关联机制与宜居性演化。围绕若干重大地质事件，建立高分辨率地质年代格架和生物多样性演变模式，厘定关键环境因子变率，研究关键元素从深部到地表的跨圈层循环过程，阐明气候、环境和生命演变等对深部挥发份循环过程的响应机制，揭示地球宜居性演化的深部驱动和表层响应的跨圈层耦合机制。

系统输出:

科学发现提案:

地球的“深部脉动”：跨圈层耦合与宜居性演化机制

1. 研究背景与意义

1.1 宜居性的“黑盒”难题

地球宜居性的演化并非线性的渐变，而是充满了剧烈的跃变（如显生宙的五次生物大灭绝与寒武纪生命大爆发）。当前研究往往局限于表层系统的“气-水-生”相互作用，忽略了地球深部（地幔与地核）作为挥发份（C, H, S, N）主要储库的驱动作用。深部物质能量的上涌是否构成了地球宜居性演化的“起搏器”？这一跨圈层机制目前仍是地学研究的“黑盒”。

1.2 高分辨率时空格架的迫切性

主要地质事件（如大火成岩省LIPs喷发）与生物圈响应之间往往存在微妙的时间差（Time lag）。由于缺乏高精度的地质年代格架，我们难以厘清“因”与“果”的时序关系。

核心隐喻：“如果生物圈是地球的‘皮肤’，深部地质过程则是‘内脏器官’。我们不仅要观察皮肤的过敏反应（气候突变/物种灭绝），更要诊断内脏的代谢紊乱（深部挥发份循环异常）。”

2. 核心科学问题与假设

2.1 跨圈层共振假设（形式化陈述）

H_0 ：地球宜居性的关键转折点是由深部挥发份通量的脉冲式释放（Deep Pulse）驱动的，且表层系统的响应具有非线性的“阈值效应”。

设 为深部挥发份释放通量，表层环境状态 的演化遵循以下延迟微分方程：

其中 τ 为跨圈层传输的时间延迟， $\xi(t)$ 为表层系统的随机扰动。

2.2 生物多样性与环境变率的耦合

我们假设生物多样性的变化率不仅取决于环境状态的绝对值，更取决于环境因子的变化速率 (Rate of Change)。当变化速率超过生物适应的临界值时，将触发灭绝事件：

其中 Θ 为阶跃函数， λ_{crit} 为生物适应的临界变率。

3. 研究计划与技术路线

3.1 第一阶段：高分辨率年代格架构建（第1-24个月）

目标：针对关键地质历史时期（如二叠纪-三叠纪界线 PTB），将定年精度提升至万年尺度。

技术方案：

- CA-ID-TIMS U-Pb 定年**：对火山灰锆石进行化学磨蚀-热电离质谱分析，建立误差 < 0.05% 的绝对年代标尺。
- 天文旋回地层学**：利用米兰科维奇旋回校准沉积地层，实现“浮动天文年代”与“绝对放射性年代”的锚定。

3.2 第二阶段：深部-浅部物质追踪（第25-48个月）

代码化工作流程模拟：

```
class CrossSphereTracer:
    def __init__(self):
        self.isotopes = ["Hg", "Li", "B", "C"] #
        self.proxies = ["Sulfate-O", "Carbonate-C"] #

    def analyze_pathway(self, geological_sample):
        #
        deep_signal = separate_source(geological_sample,
            source="Mantle_LIP")
        surface_response = separate_source(geological_sample,
            source="Ocean_Atmosphere")

        #
        coupling_index = calculate_correlation(deep_signal,
            surface_response, lag_time=True)
```

```
return CouplingMechanism(  
    trigger="Volcanic_Degassing", #  
    transfer="Atmospheric_Circulation", #  
    outcome="Ocean_Acidification" #  
)
```

关键任务：

- 利用 **Hg 同位素** 的质量无关分馏 (MIF) 追踪深部火山气体的全球扩散。
- 利用 **B 同位素** 重建古海洋 pH 值，评估深部 CO₂ 释放导致的海洋酸化程度。

3.3 第三阶段：地球系统模拟与机制解译（第49-60个月）

建模： 构建 **Deep-Earth-Surface-System (DESS)** 模型，耦合地幔对流模型与 GEOCLIM（生物地球化学循环模型）。

核心参数约束：

- **挥发份通量：** 定量约束 LIPs 喷发期间 SO₂ 和 CO₂ 的释放速率。
- **风化反馈：** 评估玄武岩风化对大气 CO₂ 的消耗效率（负反馈机制）。

4. 预期成果与影响

4.1 科学交付成果

- **Deep-Time High-Res Chart（深时高分辨图谱）：**
 - 发布主要生物大灭绝事件的万年级精度年代格架。
 - 确立深部挥发份释放与生物灭绝事件的“时间滞后模型”（Lag Model）。
- **Habitability Sensitivity Function（宜居性敏感度函数）：**
 - 定量描述地球宜居性对深部碳通量的敏感性。
 - 阐明板块构造启动/停滞对长期气候稳定性的控制作用。

4.2 社会变革与应用

应对气候变化：

- **历史作为镜像：** 通过研究地质历史上的“温室地球”事件（如 PETM），为预测当前人类活动导致的碳排放后果提供最直接的地质学模拟。

资源勘查：

- 成矿规律：**揭示大火成岩省活动与全球性关键金属元素（如 Ni, Cu, PGE）富集机制的关联，指导深部找矿。

5. 图表与附录

图 1: 从地幔柱上升到生物圈响应的跨圈层因果链示意图 图 2: 基于 CA-ID-TIMS 的二叠纪末大灭绝高分辨率时间轴与碳同位素漂移对比

附录： A) 关键地质剖面 GPS 坐标与采样记录 B) 贝叶斯年龄-深度模型算法说明 C) 跨圈层同位素分馏系数表